实验一：地理配准与空间校正

地理配准：① 导入已知坐标信息的地图（参考地图）以及需校正的地图

（从网址中下载400万政区版地图，并添加数据至图层）

② 以需校正的地图为基准地图，开始配准，鼠标单机右键空白处，找到地理配准 Georeferencing 开始配准，至少找了个点，通常找4个

③ 配准结束后，点击地理配任处（校正）Rectify、即保存已配好的结果。

注：① 添加图层后没找见图层，可单击右键，缩放至图层，Zoom to Layer

② 若想改变图层样式（颜色）右键属性、符号系统 Symbology properties.

比较：

空间校正处理对象：矢量数据（点、线、面）要素

目的：为了纠正矢量要素的几何位置偏差

操作逻辑：基于矢量要素的“位移链接”建立变换模型

地理配准处理对象：栅格数据（如扫描图、卫星影像），

目的：给栅格数据赋予地理坐标、

操作逻辑：基于栅格要素的“控制点”建立变换模型。

空间校正：线要素（何统）：

①将已地理配准的地图导入其中，shp 文件.

②点击目录 Catalog，创建新的 shapefile.，名称为何统，要素为折线 polyline（折线）

③点击新创建出的何统，编辑要素（开始编辑）Start Editing

或者点击编辑器工作条。Editor Toolbar Edit Features.

此时点击编辑器工作条中的创建要素，Greater Features

点构造工具中的 line，即为可编辑状态 Construction Tools

④进行何统描绘，随后保存编辑内容、停止编辑

到此处编辑完毕，开始进行空间校正

为了辅助校正，需再创建一个辅助点要素 shapefile 中，操作和何统一样，然后进行编辑坐特殊点

⑤鼠标单击空自处右键，找到空间校正，spatial Adjustment

和地理配准一样

⑥ 校正完成后需设置校正数据 choose Input for adjustment

勾选 all feature in these layers.

面要素（湖泊）：

和何统相同。创建 shapefile 时，名称为湖泊，要素为面 Polygon.

后沿着参考底图中湖泊的轮廓，逐点描绘面要素的边界，（闭合轮廓）

建立位移链接与执行校正：

点击空间校正中位移链接工具。Displacement Link Tool，在地图上依次选择源点，（湖泊面/辅助点的当前位置）和目标点（参考纸图中对应的准确位置，建立足够的位移链接对，

点击空间校正工具条中的“变换”Transform.

选择合适的变换模型，进行空间校正，

实验二 矢量数据的编辑更新与成图输出

矢量数据的编辑更新：

(1) 工具条的打开：双击空白处，编辑时，都打开编辑器。

(2) 创建矢量数据：

1、文件夹中创建打开目录 点击文件、新建，shape file.

2、在数据库中创建

①新建文件地理数据库，

②右键数据库，新建要素类

（选择要素、设计名称，选择坐标系），

3、在要素类中创建：

①新建要素数据集
②在数据集中新建一个要素类

(3) 导入，导出矢量数据

在新建的矢量数据上导出、

在输出要素类的框中命名时，不能与文件下的名称相同，否则导出失败

(4) 编辑要素：

1、点要素：（创建一平移——删除）

创建：同上在创建要素处创建。（同创建何统中编辑要素处相同），

平移：待点变蓝后拖动即可移动。

删除：点变蓝后按 delect 即可删除

2、线要素：（创建一平移、缩放、旋转、延伸、裁剪）。

全在编辑器工作条上编辑

3、面要素：（创建一平移，缩放、旋转、分割、修整、编辑折点）.

整形要素工具可进行切割删除

实验六、Arcscan 交互式矢量化、

使用 Arcscan 的三个条件：

①加载拓展模块，（自定义中）、Customize. -extension. S.

②二值化：图层属性中符号系统、

选择已分类。"类别数"设为2.

点击分类按钮，将前景与背景分开。

通常设为黑白色。

也可通过 spatial Analy st 重分类生成二值图像

③矢量化：从口盘中增加一个数据。

操作：①点击自定义、扩展模块，选中 Arcscan.

半自动。同时单击右键勾选 Arc scan，再启动编辑器，

②开始编辑、再点创建要素。

这时 Arcscan 工具条可用。点栅格捕捉选项，
设置最大线宽度，
③点编辑器中捕捉、捕捉环境。
勾选中心线和交点，后关闭窗口
④在创建要素中选中 Line，然后点击 Arcscan 工具条
中的矢量化追踪，移动鼠，标完成追踪。

操作：

全自动：需进行栅格清理，像元选择：擦除所选像元，
之后再矢量化，生成数据。

补充：拓扑关系建立

①在目录中新建文件地理数据库一要素数据集
②在回录中单击导入（要素类多个），将要素转至地理数据库。
③在目录的要素中年击右键，选择属性，（要素类属性）、
子类型中进行设置。
④在要素数据集中新建、拓扑、
打开进行各种设置后拓扑完成。
⑤、启动拓扑工具条查找拓扑错误。后修改。

实验七、空间数据的格式转换与投影变换，

空间变换可以将多个不同坐标系的地理数据统一变换到同一坐标系下，其主要分为投影变换、空间校正、地理配准。

定义投影：（缺失投影信息时用）①打开工具箱，选择数据管理工具，一投影变换。
定义投影。
②进行要素选择即可。若坐标系文本框显示为
Unknown. 表明原始数据中没有定义坐标系统。

投影变换：（已知投影方式）①打开工具箱、选择数据管理工具中的投影变换
中的投影
②编辑后输出。

若是栅格数据，则需选择投影和变换中的栅格

空间数据的格式转换；

矢量转栅格：打开工具箱、转换工具。

选择转为栅格

输入要素框中选择需转换的矢量数据

输出栅，格文本框中输入输出的栅格数据的路径与名称。

输出像元越小，则越精确

栅格转矢量：转换工具中由栅格转出。

过程中勾选简化面，可以简化面状矢量数据的边界形状。

实验十二，矢量数据的空间分析

①数据为E00数据，导入步骤为"打开工具箱 Arctoolbox，conversion tools（转换工具），To coverage，中的 Import from E00. 依次转换之后，按添加数据的方式添加。

②打开铁路图层的属性表，第三个图标，"按属性选择"工具，创建表达示后筛选出"陇海铁路"。随后导出数据。 select by location

③基于位置选择（select by location），就可以实现铁路贯穿的省份， 在工具条 selection 中

④单击投影图层，layers，coordinate system 中选择 Asia 中的 Asia North Equidistant conic 后单击右键 copy and Modify，随后设置参数。（定义投影为等距投影）。

⑤利用相交分析工具，Arctoolbox. Analysis Tools. overlay（叠加分析）、intersect.（相交分析）.

⑥得到的结果的属性表中 leng 十万字段中用字段计算器里的计算几何 calculate geometry，选择 date frame 数据框的 PCS 投影，单位选 KM，即可计算出每一段的长度，

⑦找出一个没有乱码的字段，用汇总 summarize 后可实现。

实验十二的实验内容为(一条铁路贯穿的省份及在各省份中的长度统计)；市区择房分析、
> 见上.

课本：第五章，空间数据的可视化表达。

5.1. 数据符号化：单一符号，分类符号、分级色彩、分级符号、比率符号，点值符号、统计符号。

矢量数据符号化：

人 自定义、样式管理器，可以看到符号，

2、分类符号设置：属性、图层属性、符号系统、类别中的唯一值，在值字段中设置。

3、分级符号设置：分级色彩，分级符号

分级色彩：符号系统中分级色彩

栅格数据符号化、

都在符号系 统中设置，

Dem 数据的山体阴影：spatial Anayst：表面分析中的山体阴影。

专题地图编制，

框架、经纬网、格网 → 属性，数据框属性。

地图标记；注记要素的编辑：图层属性、标注

地图整饰：图名的放置与修改、布局视图，中插入，标题。

图例：布局视图、插入，图例，图例向导，地图图层

比例尺： 插入，比例尺，比例尺选择器。

空间分析：矢量数据空间分析：缓冲区分析、多边形叠置分析，网络分析、泰森多边形分析，矢量数据的量等。

栅格：综合分聚类分析、复合分析、追踪分析、窗口分析，统计与量算

8.9.10.12 空间插值分析

空间统计分析的内插：根据已知点的属性合理推断和预测附近未知点的属性，由点数据内插形成表面

实验八：区域土地利用变化分析与预测，

基于栅格，

① 导入2010年和2015年的土地利用数据，若属性表打不开则先点属性，符号系统，唯一值，先设置一下分级，即可打开 spatial Analyst Tools.

② 为了统一两个年份唯一值的分类，以及将小类归为大类，需在空间分析工具中进行重分类。全部统计为两位数的进行旧值，新值的设置。 Reclass Analysis Tools

凡是栅格都在空间分析工具中，而矢量都在分析工具

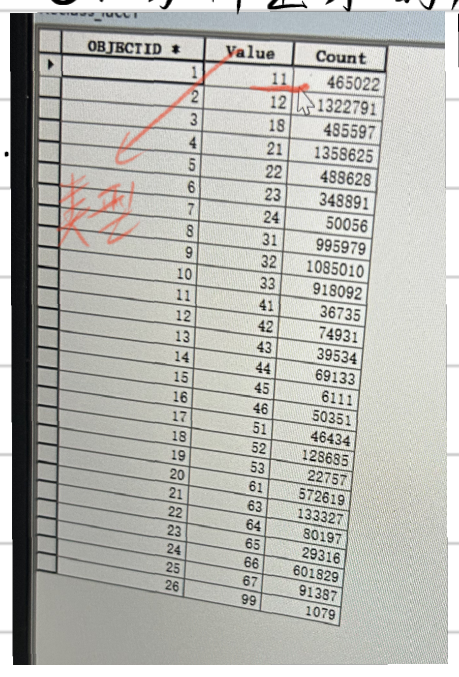
③ 进行土地利用分析：空间分析工具中地图代数中的栅格计算器 Raster Calculator. Map Algebra

其中输入公式为：先前年份x100十后面年份

指数.

④. 分析出来的属性表中的数据即体现出土地利用变化，

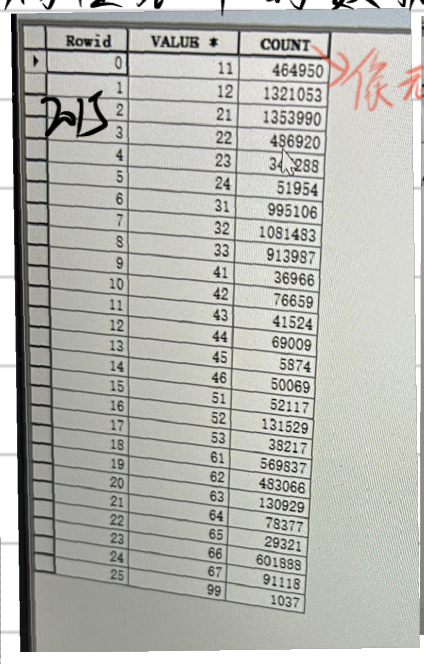
2010.



OBJECTID *	Value	Count
1	11	465022
2	12	1322791
3	18	485597
4	21	1358625
5	22	489628
6	23	348891
7	24	50056
8	31	995979
9	32	1085010
10	33	918092
11	41	36735
12	42	74931
13	43	39534
14	44	69133
15	45	6111
16	46	50351
17	51	46434
18	52	128685
19	53	22757
20	61	572619
21	63	133327
22	64	80197
23	65	29316
24	66	601829
25	67	91387
26	99	1079

类型

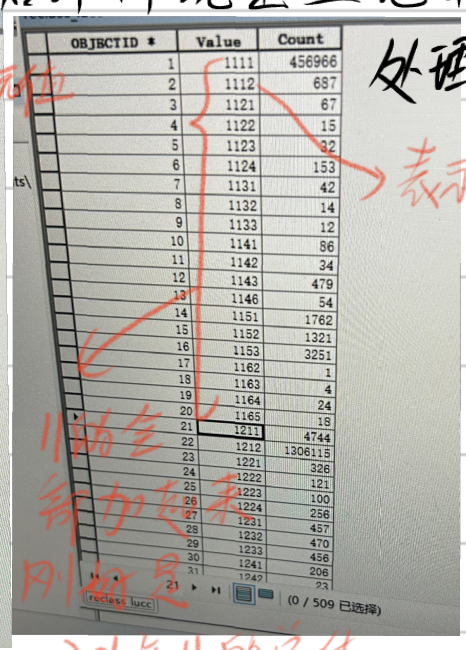
2015



Rowid	VALUE *	COUNT
0	11	464950
1	12	1321053
2	21	1353990
3	22	486920
4	23	34[illegible]288
5	24	51954
6	31	995106
7	32	1081483
8	33	913987
9	41	36966
10	42	76659
11	43	41524
12	44	69009
13	45	5874
14	46	50069
15	51	52117
16	52	131529
17	53	38217
18	61	569837
19	62	483066
20	63	130929
21	64	78377
22	65	29321
23	66	601888
24	67	91118
25	99	1037

像元数

处理后.



OBJECTID *	Value	Count
1	1111	456966
2	1112	687
3	1121	67
4	1122	15
5	1123	32
6	1124	153
7	1131	42
8	1132	14
9	1133	12
10	1141	86
11	1142	34
12	1143	479
13	1146	54
14	1151	1762
15	1152	1321
16	1153	3251
17	1162	1
18	1163	4
19	1164	24
20	1165	18
21	1211	4744
22	1212	1306115
23	1221	326
24	1222	121
25	1223	100
26	1224	256
27	1231	457
28	1232	470
29	1233	456
30	1241	206
31	1242	23

表示11→12变化了多少.

[reclass_lucc] (0 / 509 已选择)

11的含义为从1变为1的是2010年11的总值.

基于矢量 叠置分析. 叠加/交集分析. intersect.

①打开属性表后显示的是面积，周长，而不是像元。

②地理处理中 intersect. / Arctoolbox 中 Analysis Tools. Geoprocessing

选取两个年份的数据后做分析，分析后的数据打开属性表后融合了两个年份的数据 形式为 e.g. 1,6.

③设置符号系统中 unique values, many. 设置后为多个色彩。

④增加一个字段，同栅格一像用先前年份的土地类型乘10十后面年份。

⑤ 再加入土地利用类型的变化，（林地→草地）与之相关联

⑥ 一定要检查生成数据的属性表。数据会错误，
单击右键后点 calculate Geometry，通过几何计算后，
数据就对了

⑦ 基于生成的数据，数据分类相同且有重复，可基于土地利用类型的变化字段进行求和，summarize，sum.

⑧. 生成的数据可绘制 excel 表格，得到变化后的数据以及变化百分比之后，利用函数 MMULT 进行矩阵，可以预测土地利用变化以及权重分析。

实验九. 统计数据网格化

①创建渔网：Data Management Tools，Feature Class，
建设用地：create Fishnet.
生成渔网之后需要融合，为3合并同类网格，简化数据
统一空间单元
Date Management Tools，Generalization.
Dissolve
用相同字段的连接在一起，形成一个范围面
面和网格连接到了一起

② 裁剪渔网以及建设用地至范围面

③ 空间连接统计网格内建设用地，
Arc Toolbox，分析工具、叠加分析、空间连接
随后再对面积做一个求和
也可在属性表处。
在空间连接中设置 sum.
Merge Rule，sum.

人口统计数据网格化、（近似用建筑面积代表人口所占面积）

① 利用上述方法创建渔网并融合，并进行裁剪
对统计数据以及网格进行融合

② 打开属性表进行检查，在 Area 处进行 calculate Geometry.
再统计出各县的建设用地面积

③ 添加 Popden 字段，用 Field calculator，有面积和人口即可求密度

夜间灯光数据的人口统计数据网格化

① 统一坐标系、投影坐标系：ArcToolbox、projections and Transformation、Raster、project Raster 投影变换

② 进行求和汇总，夜间灯光数据各县的像元

spatial Analystic Tools、Zonal、Zonal Statistics

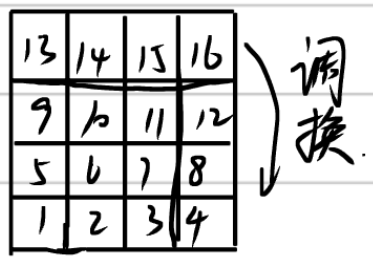
③ 地图代数中栅格计算器，在每个格子上的比例，即可反映出名的不均匀性 得出

④ 将西安人口进行矢量转栅格、Playgon to Raster

⑤ 用栅格计算器，西安人口除以第一个得到的比例

用比例即可看出人口不均匀，更加接近真实值

补充：网格中数学上下位置调换：



先转栅格、To Raster. Ploygon to Raster

再作一个反转 Data Management、

projections and Transformations、Raster、Flip.(翻转).

再转为矢量数据 Conversion Tools、From Raster

Raster to polygon.

课本，第七章矢量数据的空间分析

7.1 邻域分析

缓冲区：常用于表示要素周围受保护的或较为重要的区域

分析工具、邻域分析、缓冲区、

缓冲区工具提供两种生成方式：

①根据输入距离值创建缓冲区、

②根据选择字段创建缓冲区。

侧类型：可以选择在哪侧分析，

末端类型：可针对输入要素为线要素的情况，可决定线要素末端的缓冲区形状，

融合类型：All：将所有缓冲区融合为一个要素，移除所有重叠，

LIST：根据输入要素字段的像性值融合缓冲区、

若要求缓冲区彼此间互不干扰，融合类型为 NONE 实现，

多环缓冲区：对点文件进行分析操作

分析工具、邻域分析、多环缓冲区

泰森多边形：每个多边形只有一个关联点，多边形中的任何位置距关联点的距离都比到任何其他总的距离近

可用于邻近分析、统计分析，定性分析

输入要素必须为点状要素

近邻分析：可用于计算要素之间的距离。

计算小区最近医疗点、医院与邻近公交站点的距离

输入要素类型可以为点，折线、面或多点类型

邻近要素可以是一个多个包含邻近要素的要素

7.2 叠置分析（叠置工作位于叠加 overlay 工具箱和提取 extract 工具箱）

叠置分析是用来提取空间信息的方法之一，将代表不同主题的各个数据层面进行叠置产生一个新的数据层面，结果综合了多个层面要素所具有的属性。必须基于相同坐标系

可分为空间连接、图层擦除、标识叠加、相交操作、交集取反、图层联合，修正更新，分割以及裁剪。overlay

空间连接：将一个要素类的属性连接到另一个类的属性。

分析工具、叠加分析、空间连接 eg. 建设用地例子

可一对一，一对多

图层擦除：

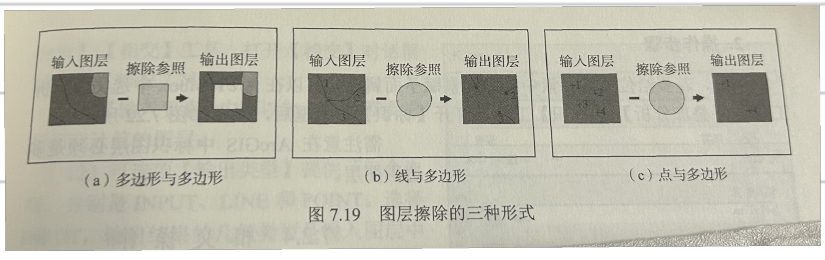


图 7.19　图层擦除的三种形式

注：擦除图层必须为多边形图层

标识叠加：

输入图层进行标识叠加，是在图形交叠的区域，标识图层的属性将赋予输入图层在该区域内的地图要素，有时交叠区域也有部分图形发生变化，如图 7.21 所示。

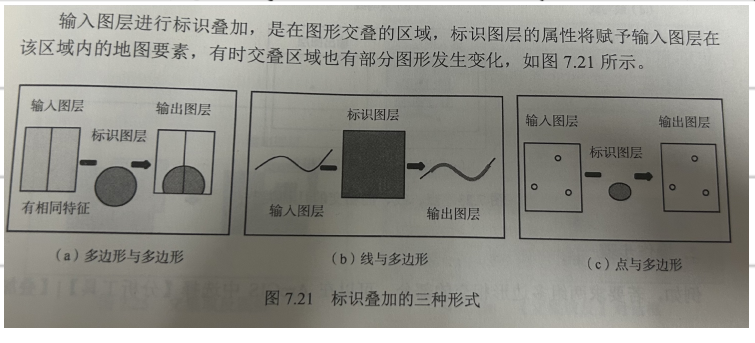


图 7.21　标识叠加的三种形式

相交操作：得到要素与要素之间的相交部分

交集取反：

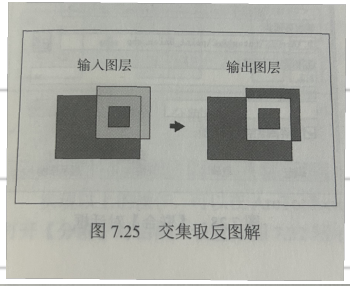


图 7.25 交集取反图解

只可对多边形进行此操作

图层联合：

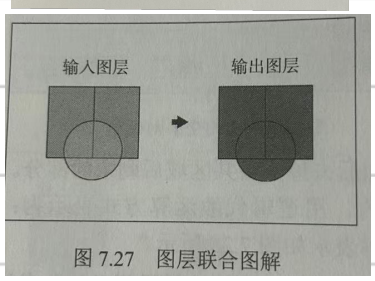


图 7.27 图层联合图解

修正更新：

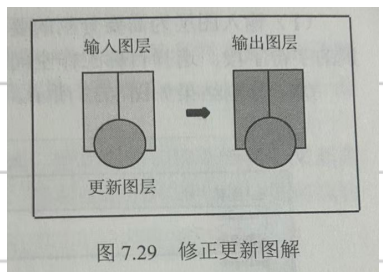


图 7.29 修正更新图解

覆盖图层那一部分属性会被修正图层的属性代替

① 分割：将要素分割成多个子集

①②：提取分析，

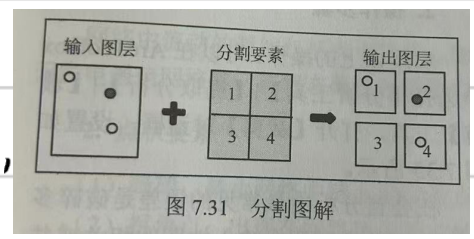


图 7.31 分割图解

② 裁剪：

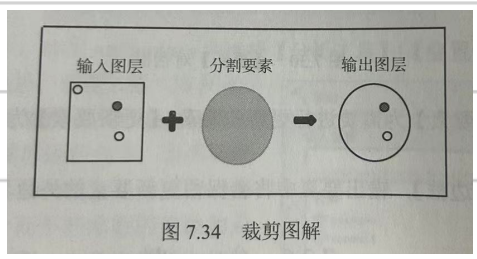


图 7.34 裁剪图解

7.3 网络分析

网络分析是对地理网络，如交通网络、城市基础设施网络、进行地理分析和模型化，如资源的最佳分配，最短路径的寻找，地址的查询匹配

可以分为传输网络分析和效应网络分析，

主要使用 Network Analyst、geometric network analyst. 这两个工具条完成。 几何网络分析，

从技术上来说，传输网络基于 Network Dataset，多用于道路火车等交通网络分析，效应网络基于 Geometric Network，多用于水电、天然气运输等管道网络分析，

网络的组成：① 线状要素 —— 链

② 点状要素

传输网络分析：① 路径分析

② 服务区域分析

③ 最近设施查询

④ 源—目标点成本矩阵

⑤ 车辆路径派发

⑥ 位置分配

网络分析分为两类 utility NA network analyst network dataset geometric N

表 7.1 传输网络分析与效用网络分析的对比

项目	传输网络分析	效用网络分析
网络数据	网络数据集	几何网络
网络要素	边、连接点和转弯	边和连接点
数据源	数据库要素、Shapefile 或街道地图数据	数据库要素
连接性确定	用户创建连接性	系统指定连接性
权重	更为健全的属性权重模型	要素属性字段作为权重
存在于	存在于要素集或工作空间中	只存在于要素集
模型	单模型或者多模型	单模型
功能	网络求解功能	网络追踪功能
使用模型	传输模型	效用/自然资源模型
是否支持转弯	支持	不支持
所使用的要素	使用点和线等简单要素	使用自定义要素：简单/复杂边要素以及节点要素

7.4 追踪分析

追踪分析是基于时间序列的可视化和分析工具，可以实现带有时间属性的事物和现象变化的历史回放，以及实时数据的动态显示。

在 Tracking Analyst 中 首先要将时间数据添，加为 Tracking 图层，这是 Tracking Analyst 所独有的

所有的数据源、都必须包含 Data/time 字段，

追踪分析的三种数据结构：简单事件、复杂静态事件、复杂动态事件

追踪分析的基本功能：

①：将包含日期或时间的地理数据以追踪图层的形式添加到地图中，可使此类地理数据更加生动形象。

②：实时追踪对象。追踪分析支持与全球定位系统设备及其他追踪和监视设备进行网络连接，从而可以实时将数据给成图。

③：使用图层属性对时间数据进行符号化。

④：使用追踪管理器对轨迹数据进行统一管理，查看轨迹信息或进行显示隐藏轨迹，

⑤：使用回放管理器回放时间数据，可使用不同的速度进行正向和反向数据回放

⑥：通过创建数据时钟来分析时间数据中有在的模式，

⑦：针对时间数据创建和应用操作。

⑧：使用动画工具通过动画形式呈现数据。

⑨：使用 ArcGlobe 在3D 模式下查看追踪数据

课本、第八章，栅格数据的空间分析

8.1 设置分析环境

加载分析模块，拓展模块，选择坐标系统

8.2 距离制图分析

8.2.1 距离制图基础，

源：距离分析中的目的地，可栅格，可矢量。

成本：到达目的地的花费，包括时间、金钱

成本距离加权数据：也称成本累计数据。记录每个栅格到

距离最近，成本最低的源的最少累加成本。

距离方向数据：表示从每一个单元出发，沿着最低累计成本路径到达最近源的路径方向。

8.2.2 直线距离

spatial Analyst → 距离 → 欧氏距离，

欧氏距离：量算每一单元到最近源的直线距离。

8.2.3 区域分配

通过分配函数将所有栅格单元分配给离其最近的源，

spatial Analyst → 距离 → 欧氏分配

8.2.4 成本距离

通过成本距离加权函数，计算出每个栅格到距离最近成本最低源的最少累积成本

spatial Analyst → 距离 → 成本距离

8.2.5 最短路径

不考. spatial Analyst → 距离 → 成本距离

spatial Analyst → 距离 → 成本路径

转换工具 → 由栅格转出 → 栅格转折线

8.3 密度制图分析

密度制图根据输入的要素数据集计算整个区域的数据聚集状况，从而产生一个密度表面，从本质上讲，密度制图是一个通过离放采样点进行表面内插的过程，根据内插原理的不同，分为核函数密度制图和简单密度制图（包括线密度制图和点密度制图）

spatial Analyst → 密度分析 → 核密度分析

8.4 表面分析

derive → derived date derive from

表面分析主要通过生成新数据集、如等高线、坡向、坡度、山体阴影等派生数据，获得更多的反映原始数据集隐含的空间特征、空间，格局等信息。考：生成坡向图 用什么工具画线 生成3D

8.4.1 等值线绘制

spatial Analyst → 表面分析 → 等值线

可设置等高线间距

8.4.2 地形因子提取

因子分析方法是 GIS 空间分析，特别是数字地形分析中最常用的基本分析方法，

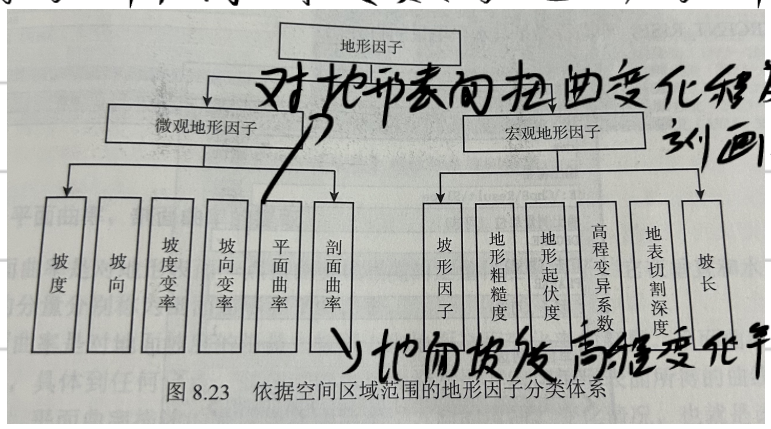


图 8.23 依据空间区域范围的地形因子分类体系

对地形表面扭曲变化程度刻画

地面坡度高程变化率

1、坡度的提取

坡度表示地表面在该点的倾斜程度

表面方析 → 坡度，

2、坡向的提取

表面分析 → 坡向

3、平面曲率，剖面曲率的提取，

表面分析 → 曲率

8.4.3 山体阴影

山体阴影是根据假想的照明光源对高程栅格图的每个栅格单元计算照明值

有三个重要参数：太阳方位角、太阳高度角，表面灰度值。

表面分析 → 山体阴影

8.5 栅格计算

栅格计算器

spatial Analyst → 地图代数 → 栅格计算器

8.6 重分类

重分类即对原数值进行重新分类整理，从而得到一组新值并输出

8.6.1 新值替换

spatial Analyst → 重分类 → 重分类

新值、旧值之间发生改变 eg. 土地利用中归类

8.6.2 空值设置

有时需要将栅格数据中的某些值设置为空值来控制栅格计算，如将农业用地变更为林业用地后，需要查找用地类型变化的区域

栅格计算器：用0表示土地利用类型未改变，非0值表示土地利用已改变，

重分类：将为0的值更改为 Nodate

8.6.3 旧值合并

在重分类中，新值处设置

8.6.4 重新分类

重分类 → 分类 → 类别

8.7 统计分析

统计分析可以从 GIS 数据中提取只靠查看地图无法获得的额外信息 如数据的分布情况、空间趋势

8.7.1 像元统计

多层面栅格数据叠合分析时，可用栅格像它进行统计，

Spatial Analyst → 局部分析 → 像元统计数据。

8.7.2. 邻域统计

Rectangle 矩形　　Annulus 环形

Circle 圆形　　Wedge 楔形

Spatial Analyst → 邻域分析 → 焦点统计

统计类型为 MEAN　　再用栅格计算器

8.7.3 分类区统计

Spatial Analyst → 区域分析 → 分区统计

可以设置以表格显示分区统计　　可打开属性表查看

8.8 多元分析

可探索许多不同类型的原性之间的关系

ISO 聚类、最大似然分类、树状图

气温内插：通过已知气象站点的气温数据。利用空间插值算法估算区域内未知点气温的 GIS 技术。

核心是利用气项的空间连续性，处理气温变化图

实验十　空间数据点的内插与三维显示

① 导入高程值、气象站点，关中经济区等数据　　温度内插

平均温度

② 从关中经济区中属性表反选出西安地区，导出数据

此时有了气象站点以及县位置

若提供的站点位置只是数据表，而无对应的位置，可以用 Display XY Data，可将表格的经纬度数据转为图形数据，方便可视化，变为图层

③ 打开气象站点属性表，与温度数据相关联、

由于作内插的前提为要在一个平面上，而气象站点受地形影响。

④ 利用 spatial Analyst tools. . Extraction、Extract Values to Points，把每个气象站点的海拔高度计算出

导入气象站点与高程值 数据 ，算后，属性表中就有了

⑤ 属性表中添加字段，计算出因海拔影响后的温度

利用表中高度－高程最低值、后的数值即为气象站点所变化的海拔值，随后计算出变化后的气温

打开 field calculator 用高程 ÷ 100 × 0.6计算出变化后温度

⑥ 相当于把气温换算到与站点同一平面上了，

此时需要把气象站点进行投影变换，统一坐标

Dat a Management Tool S、Projections and Transformations. Feature. Project

⑦ 开始内插、 spatial Analyst tools. Interpolation. IDW 和 kriging. 打开 Kriging 进行内插 得T.

注意：点 Environment. 中处理范围 Processing Extent 中选择关中地区，保证区域完整性

⑧ 最终结果还需把投影上的转到平面上，用栅格计算器 spatial Analyst Tools. Map Algebra. Raster calculator

把之前减去的海拔回到地表上，用 T. 一（高程-249）× 0.01 × 0.6